

川恒股份 (002895.SZ)

筑“磷矿-化工-新材料”循环产业壁垒

核心观点:

- **2022 年股票激励计划高业绩考核目标彰显未来发展雄心。**川恒股份深化磷化工“矿化一体”战略，以自有磷矿资源为依托，横纵双向拓宽产业布局，并向新材料方向深度转型。目前多个重大项目同步推进，包括贵州福泉龙昌工厂改造升级计划、贵州福泉罗尾塘“新型矿化一体”计划、广西扶绥“铜钛磷绿色循环产业”计划等。
- **筑循环产业壁垒，拥有资源优势、环保优势、一体化优势。**截至 2021 年报，公司磷矿产能达 250 万吨，磷矿今年初以来价格上行；公司“半水湿法磷酸技术”拥有更高的产品收率、更低的成本，在建的湿法净化磷酸有望取得关键突破；“半水磷石膏改性胶凝材料及充填技术”实现“矿山开发-磷化工生产-磷石膏充填矿井”绿色循环。
- **公司进入资本开支高峰期。**2021 年资本开支达 19 亿元，2022Q1 公司在建工程总量达到 10.59 亿元，在建工程/固定资产超过 100%：
 - (1) **磷矿板块：**在现有 250 万吨磷矿石产能基础上，新增鸡公岭磷矿规划产能 250 万吨，老虎洞磷规划产能 500 万吨；
 - (2) **磷化工板块：**新建广西基地实现“铜钛磷”绿色产业耦合式发展，并延伸食品级净化磷酸、无水氢氟酸等高附加值产业链；
 - (3) **新材料板块：**公司积极布局电池级磷酸铁，近期 20 万吨投产在即，远期规划产能超百万吨，重点打造新材料板块。
- **盈利预测及投资建议。**预计 2022-2024 年公司 EPS 分别为 1.81、2.26、2.74 元/股。公司在上游磷矿石资源配套完善，打通磷化工循环产业，磷酸铁规划产能规模行业领先，参考可比公司估值，给予 2022 年业绩 20 倍 PE 估值，对应合理价值 36.20 元/股，首次覆盖，给予“买入”评级。
- **风险提示。**新项目投产推迟风险；下游需求不及预期风险；汇率大幅波动风险；贸易争端演化具有不确定性的风险。

盈利预测:

	2020A	2021A	2022E	2023E	2024E
营业收入 (百万元)	1,777	2,530	4,180	5,816	7,547
增长率 (%)	1.6	42.4	65.2	39.1	29.8
EBITDA (百万元)	260	621	1,319	1,639	1,956
归母净利润 (百万元)	143	368	897	1,121	1,358
增长率 (%)	-20.9	157.9	143.8	25.1	21.1
EPS (元/股)	0.29	0.75	1.81	2.26	2.74
市盈率 (P/E)	37.78	32.79	15.55	12.43	10.27
ROE (%)	4.8	10.3	18.6	17.5	16.4
EV/EBITDA	19.90	21.08	11.20	8.88	7.14

数据来源：公司财务报表，广发证券发展研究中心

公司评级

当前价格	28.14 元
合理价值	36.20 元
报告日期	2022-05-13

基本数据

总股本/流通股本 (百万股)	495.29/486.88
总市值/流通市值 (百万元)	139.37/137.01
一年内最高/最低 (元)	49.40/9.84
30 日均成交量/成交额 (百万)	15.44/399.27
近 3 个月/6 个月涨跌幅 (%)	24.68/-12.23

相对市场表现



分析师:

邓先河



SAC 执证号: S0260521040006



021-38003672



dengxianhe@gf.com.cn

分析师:

何雄



SAC 执证号: S0260520050004



SFC CE No. BQW866



021-38003591

分析师:

吴鑫然



SAC 执证号: S0260519070004



SFC CE No. BPW070



0755-23942150



wuxr@gf.com.cn

请注意，邓先河并非香港证券及期货事务监察委员会的注册持牌人，不可在香港从事受监管活动。

相关研究:

目录索引

一、资本开支创历史最高，有望进入快速发展阶段.....	5
（一）立足磷化工，打造细分领域差异化产业.....	5
（二）资本开支进入高峰期，成长有望提速	6
（三）核心管理层控制力强，股权激励高业绩目标彰显发展雄心	7
（四）上下游齐发力，筑“磷矿-化工-新材料”循环产业壁垒	9
二、筑壁垒：资源优势、技术优势、环保优势、一体化优势	9
（一）资源优势：坐拥亿吨级高品位磷矿储备.....	9
（二）技术优势：掌握半水湿法磷酸等系列核心技术.....	11
（三）环保优势：实现“矿山开发-磷化工生产-磷石膏充填矿井”循环.....	15
（四）一体化优势：横向消化、纵向配套，“三年行动计划”有望进一步增强原料供应	17
三、迎成长：打造循环产业，拥抱新能源材料.....	19
（一）磷酸二氢钙：禽畜饲料市场替代空间足.....	19
（二）绿色循环产业布局高附加值产业链.....	20
（三）布局磷酸铁，拥抱新能源浪潮	22
四、盈利预测和投资建议.....	24
五、风险提示	26

图表索引

图 1: 川恒股份发展历程.....	5
图 2: 2014-2021 年川恒股份营收结构.....	6
图 3: 2014-2021 年川恒股份毛利结构.....	6
图 4: 2014-2022Q1 川恒股份营业收入及增速.....	6
图 5: 2014-2022Q1 川恒股份归母净利润及增速.....	6
图 6: 2014-2022Q1 资本开支.....	6
图 7: 2014-2022Q1 在建工程和固定资产.....	6
图 8: 2014-2022Q1 公司研发费用情况.....	7
图 9: 2014-2022Q1 川恒股份毛利率和净利率.....	7
图 10: 2014-2022Q1 川恒股份费用率.....	7
图 11: 川恒股份股权结构（截止 2022 年一季报）.....	8
图 12: 全球磷矿资源分布.....	10
图 13: 国内磷矿资源分布（单位：万吨）.....	10
图 14: 2010.01-2021.12 国内磷矿石产量.....	10
图 15: 2011.01-2022.02 国内磷矿价格走势.....	10
图 16: 磷化工产业链.....	11
图 17: 湿法净化磷酸和热法磷酸成本随磷矿单价变化.....	12
图 18: 湿法净化磷酸和热法磷酸成本随电价变化.....	12
图 19: 2017-2022 年国内湿法、热法磷酸产能占比.....	12
图 20: 2016-2021 年磷酸产量及开工率.....	12
图 21: 磷酸浓度与温度等指标关系以及操作点.....	13
图 22: 半水湿法磷酸省去浓缩环节进而节省成本.....	13
图 23: 湿法净化磷酸替代热法磷酸.....	14
图 24: 国内净化酸产能分布.....	14
图 25: 2010-2020 国内磷石膏产量及利用率.....	15
图 26: 磷石膏综合利用途径.....	15
图 27: 川恒股份“矿化一体”新模式.....	16
图 28: 川恒一体化产业链.....	17
图 29: 川恒副产资源化利用途径.....	18
图 30: 公司肥料级磷酸二氢钙产量.....	18
图 31: 公司肥料级磷酸一铵产量.....	18
图 32: 2013-2021 年全球饲料产量及增速.....	20
图 33: 2013-2021 年国内水产饲料、工业饲料总产量.....	20
图 34: “铜钛磷”绿色循环流程图.....	21
图 35: 无水氢氟酸下游需求结构.....	22
图 36: 新能源汽车销量快速增长.....	22
图 37: 新能源汽车占比仍有巨大提升空间.....	22
图 38: 磷酸铁锂动力电池产量超过三元电池.....	23
图 39: 2017-2025 全球磷酸铁锂需求.....	23

表 1: 川恒股份部分主要产品产能	5
表 2: 川恒股份三次股权激励	8
表 3: 川恒化工磷矿资源	11
表 4: 湿法磷酸和热法磷酸生产工艺对比	12
表 5: 磷酸生产工艺对比	13
表 6: 川恒半水湿法磷酸成套技术达到国际同类先进水平	14
表 7: 川恒化工湿法磷酸净化专利布局	15
表 8: 国内各地区磷石膏处理政策汇总	16
表 9: 公司可转换债券募集项目	17
表 10: 川恒股份磷酸二氢钙等产品市场份额	18
表 11: 动物饲料磷酸钙盐添加剂对比	19
表 12: “铜钛磷”绿色循环产业基地项目一期	20
表 13: 锂电池正极材料性能对比	22
表 14: 川恒“矿化一体”新能源材料循环产业项目	23
表 15: 川恒股份对外合作协议（截止 2022.03.21）	24
表 16: 川恒股份营收拆分	25
表 17: 川恒股份及可比公司 PE 估值情况（市值统计截至 2022.05.11 收盘）	26

一、资本开支创历史最高，有望进入快速发展阶段

(一) 立足磷化工，打造细分领域差异化产业

贵州川恒化工股份有限公司(以下简称“川恒化工”或“公司”)始建于2002年，现形成集矿山开采、磷酸盐产品生产、磷化工技术创新、伴生资源开发利用、磷石膏建筑材料、磷营养技术服务、产品销售为一体的磷化工循环经济产业群。截至2021年报，公司在贵州省福泉市和四川省什邡市分别设有生产基地，广西扶绥基地正在建设中。

图1：川恒股份发展历程



数据来源：川恒股份公司官网、广发证券发展研究中心

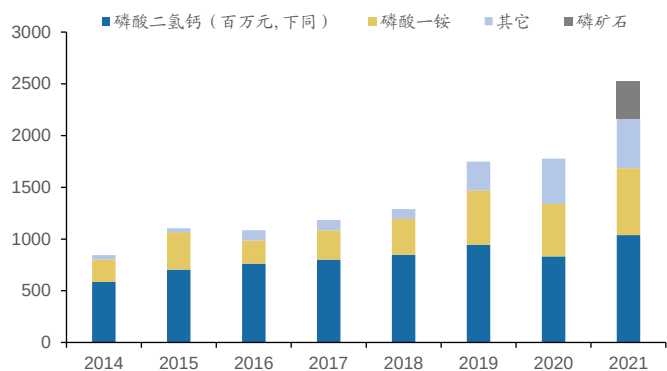
公司深度布局磷化工产业。公司现有磷矿石产能250万吨（截至2021年财报），湿法磷酸产能20万吨，浓硫酸产能20万吨，磷酸二氢钙产能36万吨，磷酸一铵产能17万吨，聚磷酸铵产能5万吨，水溶肥料产能9万吨。贵州福泉工厂作为主要生产基地，主要生产饲料级磷酸二氢钙、磷酸一铵及肥料级聚磷酸铵；四川什邡工厂则作为贵州福泉工厂饲料级磷酸二氢钙产能的补充，同时根据市场需求生产水溶肥。

表1：川恒股份部分主要产品产能

基地	主要产品	现有产能	备注
福泉工厂	磷矿石	250万吨/年	已持有小坝磷矿采矿权、新桥磷矿山采矿权、鸡公岭磷矿采矿权三个采矿权，参股公司天一矿业持有的老虎洞磷矿。
	磷酸	20万吨/年	中间产品，湿法磷酸
	浓硫酸	20万吨/年	中间产品，硫磺制硫酸
	氟硅酸钠	2万吨/年	副产品
	磷酸二氢钙	30万吨/年	饲料级磷酸二氢钙，2021年开工率为96.10%
	磷酸一铵	17万吨/年	截至2021年报，已建设完成，正常投产中
什邡工厂	聚磷酸铵	5万吨/年	肥料级聚磷酸铵，2020年3月投产，聚磷酸铵装置前端可生产磷酸一铵，产能利用率未列入产能计算
	磷酸二氢钙	1.5万吨/年	最终产品，系2016年公司收购生态科技新增资产，工厂可根据市场需求调节生产6万吨磷酸二氢钙，或者生产9万吨水溶肥（含5万吨水溶肥、3万吨掺混肥、1万吨土壤改良剂）磷酸二氢钙累计生产期累计不会超过3个月
	水溶性肥料	6.75万吨/年	

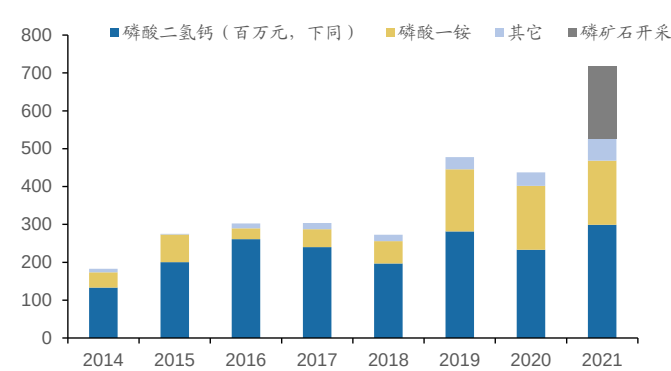
数据来源：公司2020、2021年年报，环评报告，广发证券发展研究中心

图2：2014-2021年川恒股份营收结构



注：2021年开始单独披露磷矿石收入
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图3：2014-2021年川恒股份毛利结构

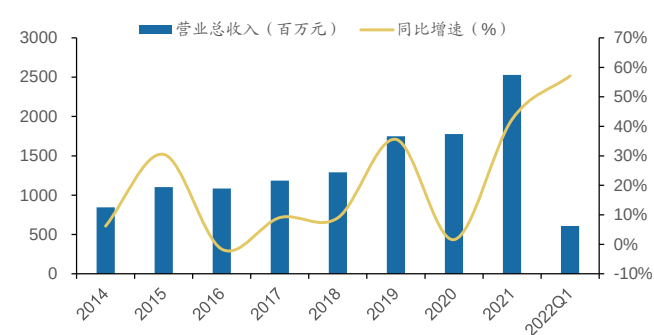


注：2021年单独披露磷矿石开采毛利
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

（二）资本开支进入高峰期，成长有望提速

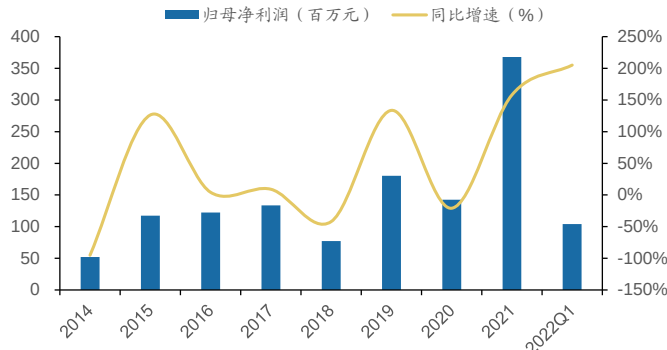
上下游一体化布局，资本开支加速，推动公司高速发展。川恒股份上游布局磷矿石、下游扩大核心业务的同时，不断扩充产品门类。2021年公司实现营业收入、归母净利润25.30、3.68亿元，均为历史最佳水平。自2021年起，公司进入资本开支高峰期。2021年资本开支达到19亿元，截至2022Q1公司在建工程总量达到10.59亿元，在建工程/固定资产比例超过100%，为历史新高，多个在建项目有望加速公司成长。

图4：2014-2022Q1川恒股份营业收入及增速



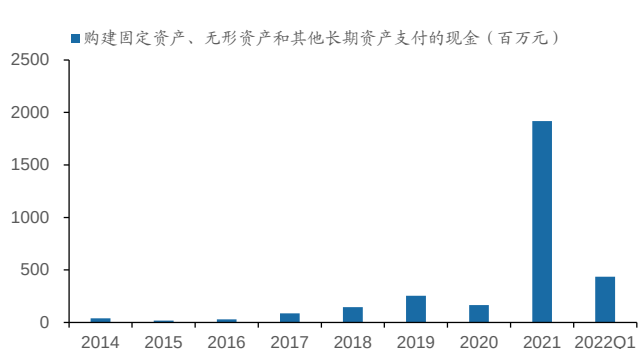
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图5：2014-2022Q1川恒股份归母净利润及增速



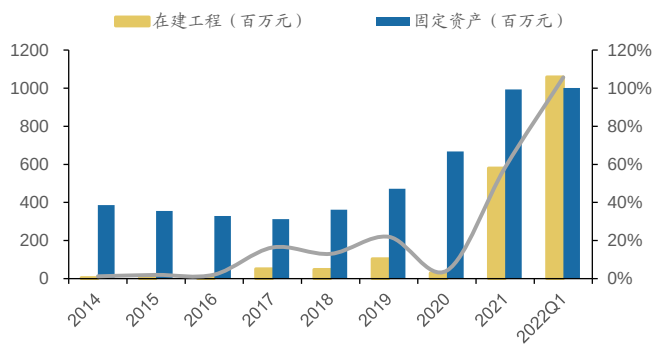
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图6：2014-2022Q1资本开支



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

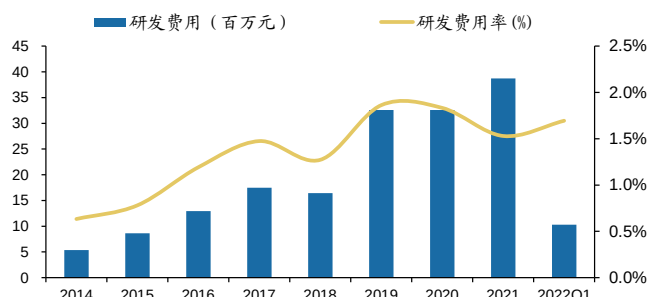
图7：2014-2022Q1在建工程和固定资产



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

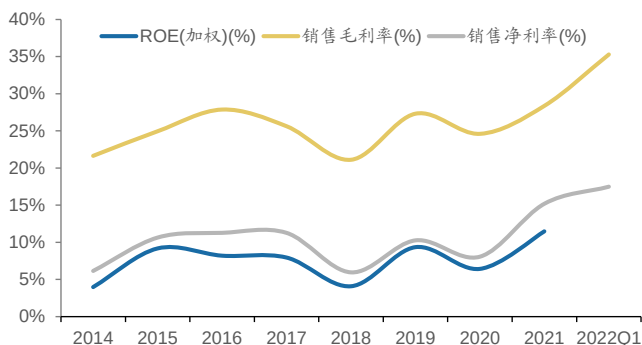
研发支出提速注入成长动力。公司作为高新技术企业，拥有两个省级技术研发中心，致力于磷化工及相关技术的系统创新研究。自建厂以来，自主研发的磷矿浮选技术、半水湿法磷酸生产成套技术、湿法磷酸净化技术、饲料级磷酸二氢钙生产技术、磷酸一铵生产技术均应用于工业化生产。其中，半水湿法磷酸成套技术以及半水磷石膏新型充填胶凝材料及膏体充填技术分别于2013年、2017年通过中国石油和化学工业联合会科技成果鉴定，达到国际同类先进水平。同时，根据2021年《公开发行可转换公司债券募集说明书》，未来两年公司拟投资5775万元用于建设“工程研究中心”项目，并陆续引进80名专业研发人员（2020年研发人数为114人）。

图8：2014-2022Q1公司研发费用情况



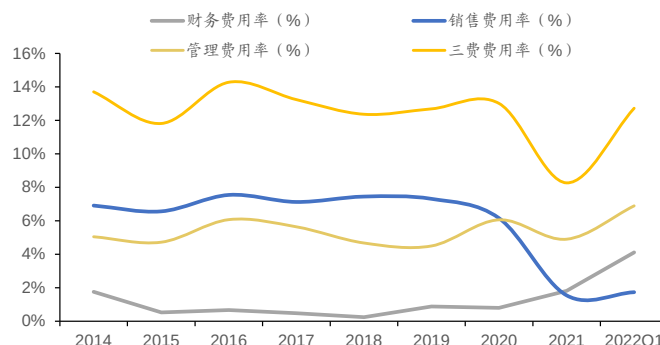
数据来源：Wind, 广发证券发展研究中心

图9：2014-2022Q1川恒股份毛利率和净利率



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图10：2014-2022Q1 川恒股份费用率

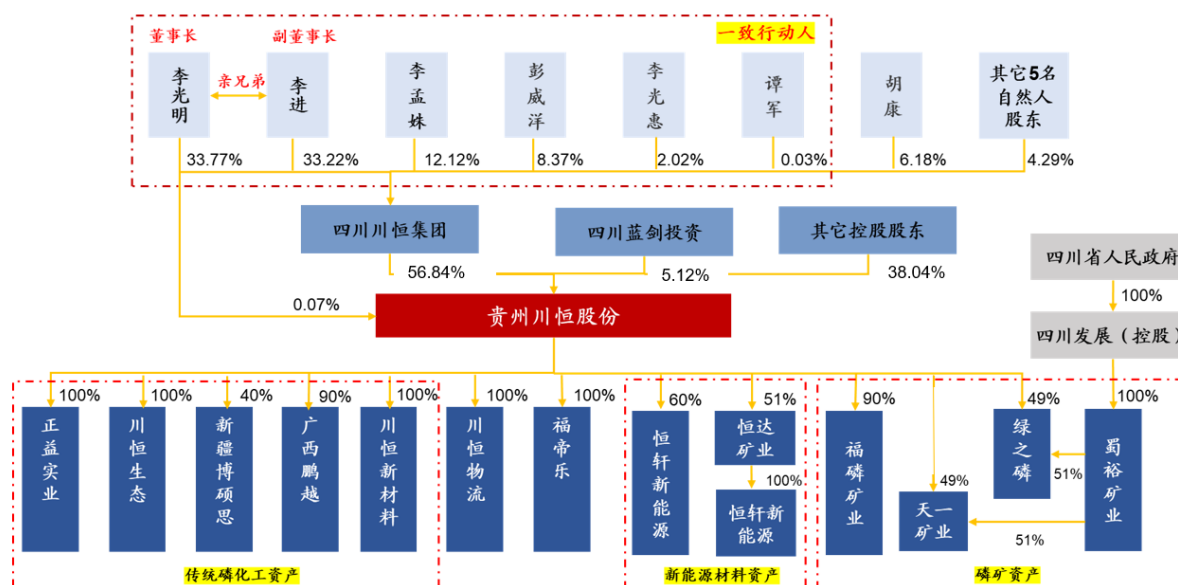


数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

（三）核心管理层控制力强，股权激励高业绩目标彰显发展雄心

引入战略投资提升管理。公司控股股东为四川川恒集团，持有公司56.84%的股份。公司董事长和副董事长为李光明和李进，二人为同胞兄弟，通过持有川恒集团66.99%的股份间接持有公司股份。同时，李进直接持有公司0.07%的股份。2020年10月，公司控股股东川恒集团与蓝剑投资签署《股权转让暨战略合作协议》，以10.53元/股的价格转让其持有的公司股份3333.33万股，转让后占当时公司总股本6.84%（2022年一季报为5.12%）。我们认为蓝剑投资作为一家多元化投资的企业，在企业管理、营销渠道建设、对外投资等方面可为公司未来的发展提供长期支持。

图11：川恒股份股权结构（截止2022年一季度）



数据来源：川恒股份招股说明书，2021年财报，广发证券发展研究中心

股权激励绑定核心利益，高业绩考核目标彰显发展雄心。自上市以来，公司累计公布三次限制性股票激励计划，覆盖公司管理、技术、营销等人员分别达到135人、183人和455人。2022年限制性股票激励计划于2022年2月实施，以12.48元/股价格授予785万股，占总股本的1.61%。根据公告，公司2022年限制性股票激励计划业绩考核目标设定2022—2024年度公司净利润金额分别不低于5.00亿元、8.00亿元、12.00亿元。2016-2020年公司净利润（扣除非经常性损益）中枢为1.31亿元，新股票激励草案彰显出公司在未来三到五年的发展雄心。

表2：川恒股份三次股权激励

	2018 年限制性股票激励计划	2019 年限制性股票激励计划	2022 年限制性股票激励计划
预案公告日	2017/12/13	2019/10/11	2022/1/14
实施公告日	2018/1/29	2019/11/11、2020/10/26（预留权益）	2022/02/22
激励对象	包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员及技术（业务）骨干人员在内，共计 135 人	包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员及技术（业务）骨干人员在内，共计 183 人	包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员及技术（业务）骨干人员在内，共计 455 人
计划激励总数	856 万股	948 万股(首次授予 868 万股,预留 80 万股)	785 万股(首次授予 685 万股,预留 100 万股)
计划激励总数占当时总股本比例	2.1%	2.4%	1.61%
授权价格	13.43 元/股	6.3 元/股	12.48 元/股
定价方法	公告前 1 个交易日公司股票交易均价的 50%	公告前 20 个交易日公司股票交易均价的 50%	公告前 20 个交易日公司股票交易均价的 50%
有效期	4 年	4 年	4 年
公司业绩考核	以 2017 年营业收入为基数，2018—2020 年公司营业收入增长率分别不低于 10%、20%、50%	以 2018 年营业收入为基数，2019—2021 年公司营业收入增长率分别不低于 20%、30%、40%	2022—2024 年度公司净利润金额不低于 5.00 亿元、8.00 亿元、12.00 亿元

限售解锁情况

截止 2019 年 6 月，因公司层面业绩考核目标未达成及市场股价波动原因，公司终止实施股票激励计划并回购注销已授予未解锁全部限制性股票 707.30 万股，**回购价格为 12.98 元/股加银行同期存款利息。**

截止 2021 年 12 月，公司首次授予 761.60 万股限制性股票的第一个、第二个限售期以及 79.50 万股预留权益的第一个限售期解除限售条件成就达成，并上市流通

注：2020 年限制性股票激励计划业绩考核目标中的净利润=经审计净利润（不扣除非经常性损益）+实施本次股权激励计划而当年度增加的股份支付费用

数据来源：川恒股份 2018、2019、2022 年《限制性股票激励计划(草案)》，广发证券发展研究中心

（四）上下游齐发力，筑“磷矿-化工-新材料”循环产业壁垒

“十四五”作为公司开启二次创业，是推进公司高端、高质、高效发展的全新阶段。我们认为公司未来三到五年发展战略清晰，增长点明确。

战略一：夯实贵州，拓展广西，横纵双向拓宽产业布局。为完善公司产业链，构建基于磷而高于磷的循环经济体，公司于2020年启动三年行动计划，具体内容包括：贵州福泉龙昌工厂改造升级计划、贵州福泉罗尾塘“新型矿化一体”计划以及广西扶绥“铜钛磷绿色循环产业”计划，规划项目覆盖磷矿浮选、硫酸制备以及磷酸盐生产等。

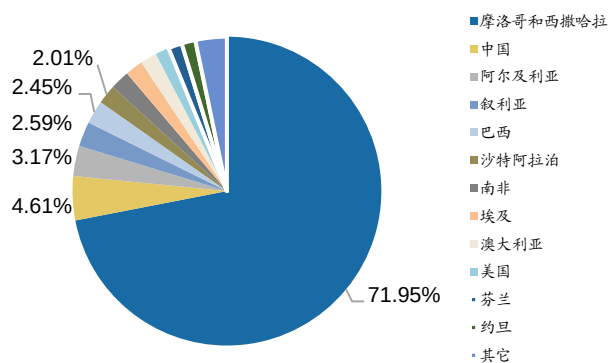
战略二：切入锂电材料领域，向新能源材料方向深度转型。随着电池用材料兴起，磷酸大量应用于新能源材料方向。在新能源材料领域，当前公司规划建设于龙昌工厂的20万吨/年磷酸铁产能、福泉市和瓮安县“矿化一体”新能源材料循环项目正快速推进中。此外，磷酸二氢锂、盐湖提锂以及六氟磷酸锂、PVDF等氟系新能源项目也在公司未来规划，公司正由传统磷化工企业向新能源材料企业深入转型。

二、筑壁垒：资源优势、技术优势、环保优势、一体化优势

（一）资源优势：坐拥亿吨级高品位磷矿储备

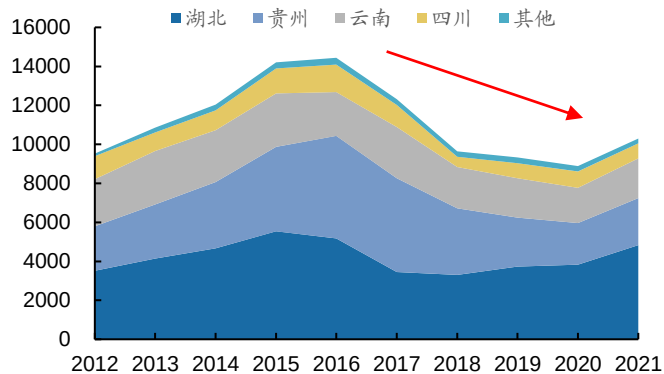
全球磷矿分布不均，国内磷矿资源主要集中云贵鄂三省。磷化工的磷元素主要来自自然界的磷矿石。工业上把具有开发价值的磷酸盐矿床统称为磷矿，主要成分为氟磷酸钙（ $\text{Ca}_5\text{F}(\text{PO}_4)_3$ ）。根据美国地调局（USGS）和《磷矿的分布、特征与开发现状》文献统计数据，截至2020年全球探明磷矿石基础储量约710亿吨，分布在非洲、北美、亚洲、中东等地区。2019年末中国探明磷矿资源基础储量位居世界第二，约34亿吨，可开采的保有磷矿资源储量21.11亿吨，且与世界其他地区磷矿相比，中国磷矿资源具有富矿少、贫矿多，易选矿少、难选矿多等特点，可直接利用的高品位资源少，平均品位仅为18%。从国内区域分布来看，我国磷矿能源资源基地有3个，分别为滇中基地、贵州开阳—瓮福基地、湖北宜兴保基地，集中在云贵鄂三省。

图12: 全球磷矿资源分布



数据来源: 吴发富《磷矿的分布、特征与开发现状》，广发证券发展研究中心

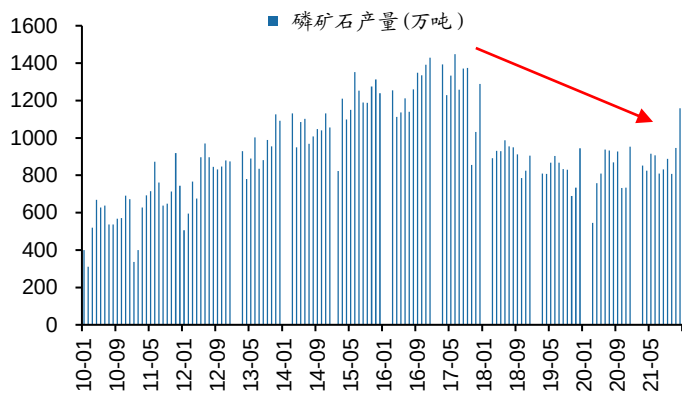
图13: 国内磷矿资源分布(单位: 万吨)



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

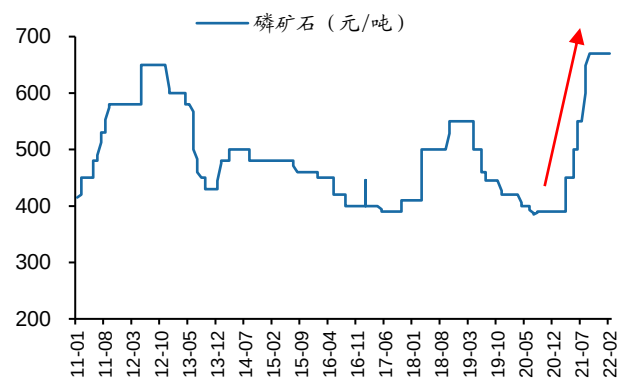
在供给紧张叠加需求旺盛的背景下，磷矿石价格走高。磷矿石作为重要的不可再生资源，在2016年被列为战略性非金属矿产。近年来，环保压力增加导致开采边际成本不断提高以及国家对磷矿石开采管制不断升级，自2017年起，国内磷矿石产量开始下滑。根据国家统计局数据，2020年和2021年，国内磷矿产量分别为8893万吨、10289万吨，同比2016年的14439万吨相比，已分别下滑38.4%和28.7%，在环保督查和供给侧改革持续推进的背景下，磷矿石供应紧张将常态化。同时，磷矿石下游的磷肥、农药等需求2020年底步入景气周期，磷酸铁等新应用场景进一步拉动需求，磷矿石价格有望保持高景气。

图14: 2010.01-2021.12国内磷矿石产量



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

图15: 2011.01-2022.02国内磷矿石价格走势



数据来源: 卓创资讯, 广发证券发展研究中心

川恒磷矿资源丰富，后续扩产计划清晰。磷矿石作为磷产业链矿产原料，配套磷矿资源的磷化工企业能够保障原料稳定供应，并在成本控制、新产品开发、产品议价等方面往往更具竞争力。根据公司官网数据，当前通过控股和参股的方式持有小坝磷矿山、新桥磷矿山、鸡公岭磷矿、老虎洞磷矿四大磷矿采矿权，累计储量合计约5.3亿吨。其中，小坝磷矿、新桥磷矿产能达250万吨，鸡公岭磷矿规划产能250万吨，老虎洞磷矿规划产能500万吨。同时，与国内磷矿平均18%的品位相比，川恒化工磷矿资源品味高、化学活性好，开采效率高、成本低，小坝磷矿单吨开采成本80元左右，更利于做磷化工高端产品。例如，开发食品级净化磷酸、电池用磷酸铁等。

表3: 川恒化工磷矿资源

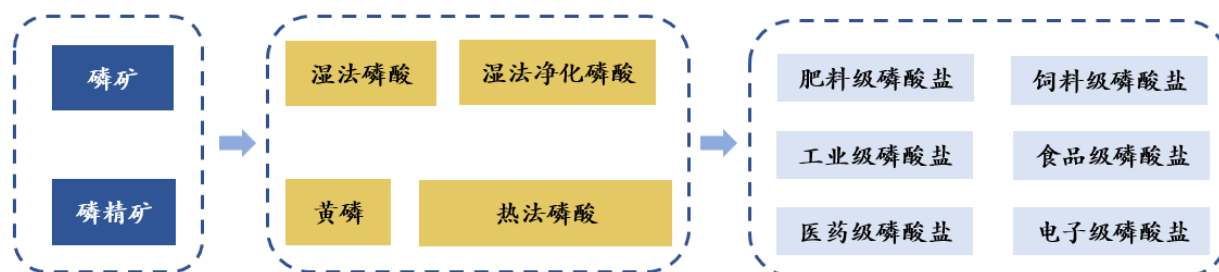
	矿区面积 (Km2)	保有储量 (万吨)	生产规模 (万吨)	平均品味 (P2O5 含 量)	备注	
小坝磷矿	0.73	1400	50	24.10%	子公司福磷矿业持有 100%	
新桥磷矿	A 矿层	0.83	6300	200	25.70%	同上，一号井 30 万吨/年，二号井 170 万吨/年
	B 矿层				26.50%	
鸡公岭磷矿	A 矿层	0.57	8250	250（在建）	26.30%	同上，仍处于建设阶段，预计 2024 年投产，达产期为 2 年。
	B 矿层				27.80%	
老虎洞磷矿	5.3	37100	500（在建）	25.60%	子公司福祺矿业持有 49%，蜀裕矿业持有 51%，仍处于建设阶段，预计 2023 年-2025 年为试产期，2026 年达产。	
合计	-	53050	1000（在建 750）			

数据来源: 川恒股份公司官网, 广发证券发展研究中心

(二) 技术优势: 掌握半水湿法磷酸等系列核心技术

公司具有自主知识产权的“半水湿法磷酸成套技术”以及延申的“半水磷石膏改性胶凝材料及充填技术”等核心技术。从产业链角度来看, 磷化工产品生产过程中主要包括中低品位磷矿浮选、磷酸提纯净化以及磷酸盐生等多个环节。其中, 磷酸的制备是磷化工企业生产技术与成本控制的瓶颈体现。磷酸按纯度分为肥料级、饲料级、工业级、食品级、医药级、电子级逐渐递增, 产品加工难度和附加值也随之提高。

图16: 磷化工产业链



数据来源: 中国饲料行业信息网, 广发证券发展研究中心

技术优势一: 半水湿法磷酸工艺首次实现国产化、大型化

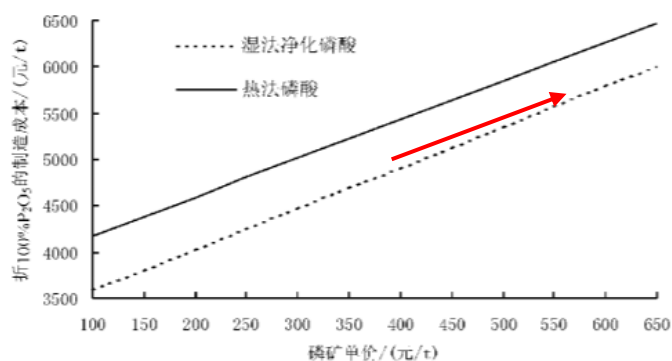
成本竞争下, 湿法磷酸工艺逐渐替代热法磷酸, 产能占比逐步提升。目前, 工业上成熟的磷酸生产工艺主要有两种: 以电解磷矿获得黄磷的热法磷酸工艺和用硫酸分解磷矿的湿法磷酸工艺。相较于热法磷酸, 湿法净化磷酸污染小, 生产成本低 20%-30%, 且能耗小, 受能源价格波动较小。随着近几年能源价格上升, 湿法净化磷酸成本优势更加突出。根据百川资讯数据, 近年来随着热法磷酸产能不断退出, 国内磷酸产能已经由434万吨降至342万吨。其中, 湿法产能100万吨, 产能占比由23%逐步提升至29%, 且与热法工艺50%的开工率水平相比, 湿法产能开工率稳定在85%水平, 产量占比由31%逐步提升至45%。

表4: 湿法磷酸和热法磷酸生产工艺对比

项目	湿法（净化）磷酸	热法磷酸
原理	用无机酸（浓硫酸）分解磷矿石,分离出粗磷酸,再经过净化后制得磷酸产品	将磷矿石混合焦炭和硅石在高温中燃烧制得黄磷,然后经氧化、水化等反应而制取磷酸
磷矿要求	高品位 $P_2O_5 > 30\%$	$P_2O_5 > 25\%$
磷酸质量	27%~35%, 净化后可达到 85%以上	75%~85%
主要工艺	无水、二水、半水-二水	一步法、二步法
应用	85%左右用于生产磷肥和复合肥产品,净化后用于生产工业级磷酸盐和饲料级磷酸盐	生产工业级和食品级磷酸及电子级磷酸盐制品产品
优点	设备简单,相较于于热法磷酸, 能耗仅为 1/3, 生产成本低 20%-30%:	浓度高,质量好
存在问题	对磷矿石品位要求高, 磷酸质量分数低于热法, 杂质多, 需要浓缩净化工艺。	电耗大,每生产 1 吨黄磷, 耗电 13000-15000kWh, 且黄磷氧化-水合步骤产生的酸雾尾气, 含有大量 CO (87%-92%) 和硫、磷、氟等多种有毒有害物质
成本因素	磷矿、硫磺	磷矿、电价
相关政策	鼓励级	限制级

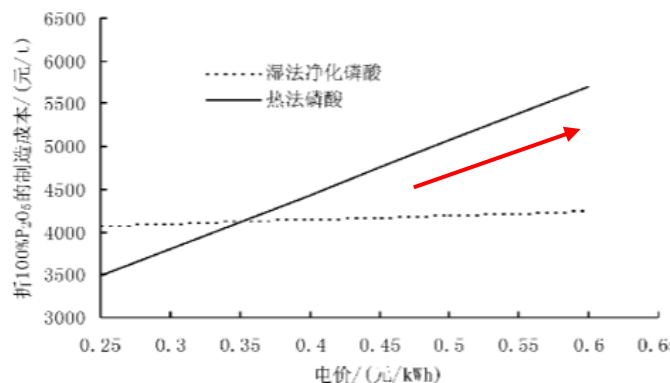
数据来源: 中国化肥信息网, 川恒股份招股说明书, 《我国磷酸生产工艺分析与展望》, 《磷酸生产技术及其发展方向》, 广发证券发展研究中心

图 17: 湿法净化磷酸和热法磷酸成本随磷矿单价变化



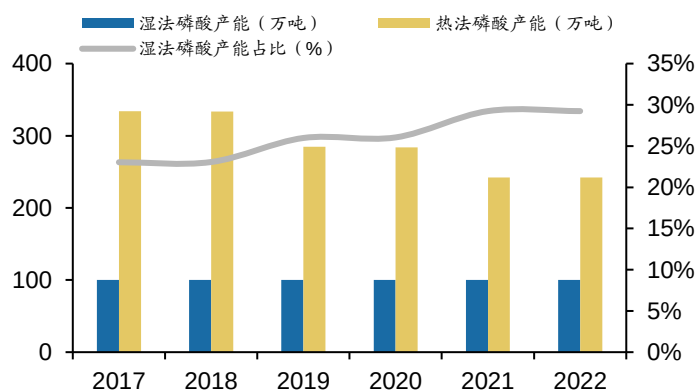
注: 基于电价 0.425 元/度, 折 100% P_2O_5 数据测算
数据来源: 《湿法磷酸净化与热法磷酸竞争力分析》, 广发证券发展研究中心

图 18: 湿法净化磷酸和热法磷酸成本随电价变化



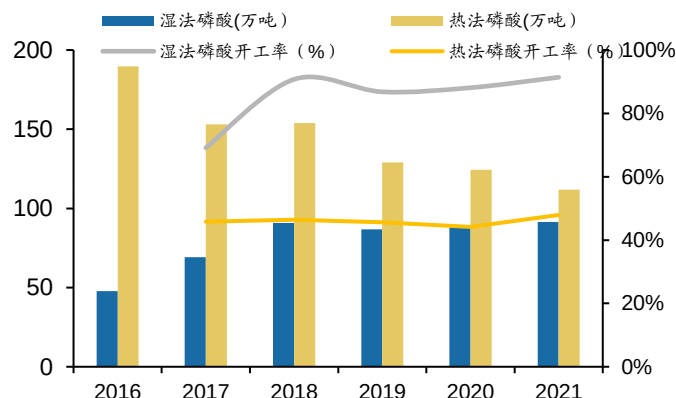
注: 基于热法用磷矿石 200 元/吨, 湿法用磷矿石 230 元/吨, 折 100% P_2O_5 数据测算
数据来源: 《湿法磷酸净化与热法磷酸竞争力分析》, 广发证券发展研究中心

图 19: 2017-2022 年国内湿法、热法磷酸产能占比



数据来源: 百川资讯, 广发证券发展研究中心

图 20: 2016-2021 年磷酸产量及开工率

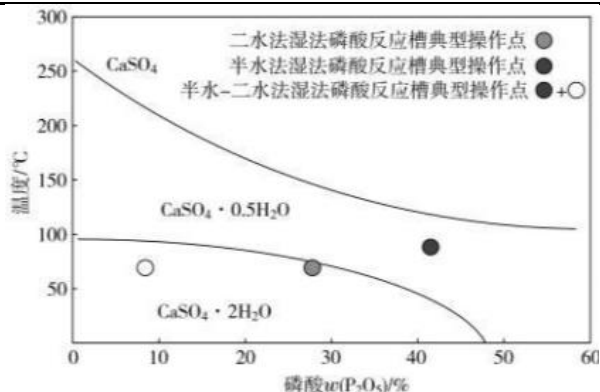


数据来源: 百川资讯, 广发证券发展研究中心

半水法、半水-二水法是湿法磷酸企业技术升级方向。根据反应料浆中硫酸钙（ $\text{CaSO}_4 \cdot n\text{H}_2\text{O}$, 俗称磷石膏）含结晶水的不同，湿法磷酸流程又可分为二水法、半水法、无水法、半水-二水法等。其中，无水法工艺由于反应温度过高限制，在全球难以工业化；二水法工艺成熟，但产品磷酸浓度较低，不利于生产高品质磷酸盐。相比之下，半水法以及半水-二水法生产磷酸具备技术优势、成本优势及产业政策优势，是二水湿法磷酸生产转型升级方向。

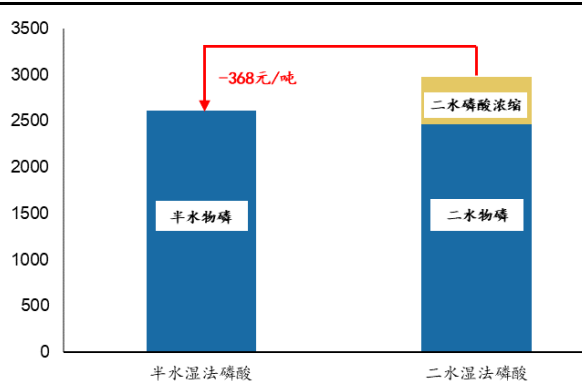
- （1）技术优势：**半水法、半水-二水法磷酸浓度高，可省去浓缩环节，解决了浓缩损失问题。同时，杂质及固含量少，利于后续净化工序以及生产高品质磷酸盐。
- （2）成本优势：**半水法、半水-二水法磷酸可省去浓缩环节磷酸贮槽和浓缩工程的设备投入以及0.18个标准煤当量的能耗。根据测算，生产单吨 $w(\text{P}_2\text{O}_5)$ 42%磷酸，半水法磷酸相较于二水法磷酸成本优势为368元/吨。
- （3）产业政策优势：**半水-二水法工艺，在兼顾磷酸高浓度的同时，又提升收率，降低磷石膏残磷含量和含水量，进而减少磷石膏产生量，同时更利于后续磷石膏的综合利用，2018年被列入《石化绿色工艺目录（2018年版）》。

图21：磷酸浓度与温度等指标关系以及操作点



数据来源：杨培发《我国湿法磷酸生产技术对比》，广发证券发展研究中心

图22：半水湿法磷酸省去浓缩环节进而节省成本



注：半水物磷酸 $w(\text{P}_2\text{O}_5)$ 为 42%，二水物磷酸 $w(\text{P}_2\text{O}_5)$ 为 26%，浓缩收率 98%

数据来源：李顺方《CH 法半水物湿法磷酸工艺技术概述》，广发证券发展研究中心

表5：磷酸生产工艺对比

生产工艺	磷矿加料方式	磷矿适应性	反应温度/℃	P2O5 回收率/%	成品磷酸/%			MER	磷石膏/%		吨产品能耗（标准煤/kg）
					w(P2O5)	w(固)	w(SO4 ²⁻)		w(总磷)	w(水溶磷)	
二水法	矿浆	强	80-85	94~96	24~26	7.75	3.19	0.113	1.29	0.17	253
半水法	矿粉	弱	90-100	90~92	40~45	1	2.5	0.085	2.3	0.45	107
半水-二水法	矿粉、滤饼	较强	90-100	>98	40~45	1	2.5	0.085	0.24	0.14	122

注：MER 是指磷酸中的倍半氧化物的含量与五氧化二磷含量的比值，即 $\text{MER} = (\text{氧化镁} + \text{氧化铁} + \text{氧化铝} + \text{氧化钙} + \text{氧化硅} + \text{氧化锰}) / \text{五氧化二磷含量}$

数据来源：杨培发《我国湿法磷酸生产技术对比》，广发证券发展研究中心

川恒半水湿法磷酸工艺装置首次实现半水法磷酸工艺的国产化和大型化，系国内单系列产能最大的半水磷酸生产装置。公司结合贵州磷矿特点和借鉴国内外半水物工艺流程技术，成功研发出自主知识产权的半水湿法磷酸成套技术，并建成国内首套单系

列产能最大的半水湿法磷酸生产装置，于2010年9月一次开车成功，实现了半水法磷酸工艺的国产化 and 大型化。根据公司招股说明书，与其他半水工艺相比，公司通过自主技术将半水法工艺磷收率由92%-94%提升至95%以上，达到二水法工艺水平；硫酸根含量2.0%-3.5%降低至1.5%-2.0%，每吨磷酸可以节约硫酸12.25公斤。2013年6月，川恒“半水湿法磷酸成套技术”通过中国石油和化学工业联合会科技成果鉴定，被鉴定为“国际先进水平”。

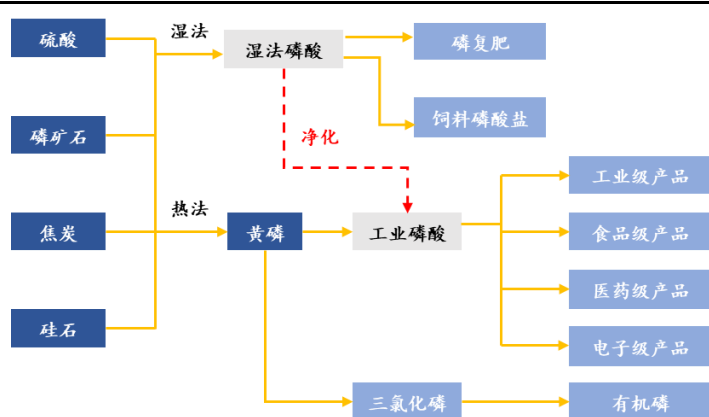
表6：川恒半水湿法磷酸成套技术达到国际同类先进水平

作比较的技术点	其他半水工艺	川恒半水工艺	优势
槽形结构	方形或圆形、三槽结构	圆形、四槽结构	增加了养晶槽，有利于晶体的进一步成长
硫酸加入方式	加入结晶槽或预混槽，或同时加入两个槽体	与稀磷酸混合后加入结晶槽	控制点少，条件稳定，与磷矿加入量实现自动连锁，减少前期反应的包裹
返料方式	稀磷酸与料浆同时返入预分解槽	只返料浆，稀磷酸进入结晶槽	控制点少，有利于控制负硫酸条件；提高结晶槽的液固比条件，更有利于晶体的成长。
料浆冷却	结晶槽内料浆通过真空冷却后返回结晶槽	结晶槽内料浆采用大流量低温差的真空冷却后同时进入预混槽和结晶	利用控制反应温度、形成良好的半水硫酸钙结晶。
磷收率	92%-94%	高于 95%	收率明显较高
磷酸中硫酸根含量	2.0%-3.5%	1.5%-2.0%	每吨磷酸可以节约硫酸 12.5-25 公斤
反应槽温度	98-103 度	90-98 度	减少对材料的腐蚀

数据来源：招股说明书，广发证券发展研究中心

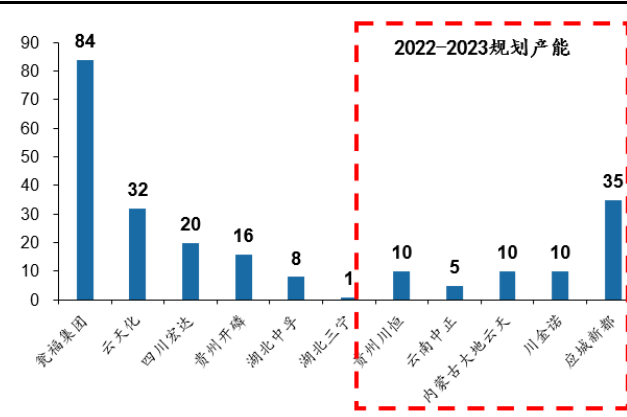
后段湿法磷酸净化技术壁垒高，川恒已实现多项专利布局。虽然湿法磷酸成本低，环保性好，但与热法磷酸相比，前段湿法磷酸杂质多，为符合工业级、食品级和电子级的要求，必须通过脱硫、脱氟、脱砷、浓缩等净化程序以提高纯度。我国从20世纪80年代起对湿法磷酸净化技术展开研究，但研究和发展较慢，大多数仅限于小试规模，已具备湿法磷酸净化工业化技术的只有瓮福集团等少数几家企业。公司10万吨食品级净化磷酸产能正建设中。公司有望成为全国首家半水湿法净化磷酸企业，与热法磷酸企业以及瓮福集团等二水湿法净化磷酸企业相比最具成本优势。

图23：湿法净化磷酸替代热法磷酸



数据来源：何宾宾《中国湿法磷加工产业现状与可持续发展》2020，广发证券发展研究中心

图24：国内净化酸产能分布



数据来源：百川资讯，广发证券发展研究中心

表7：川恒化工湿法磷酸净化专利布局

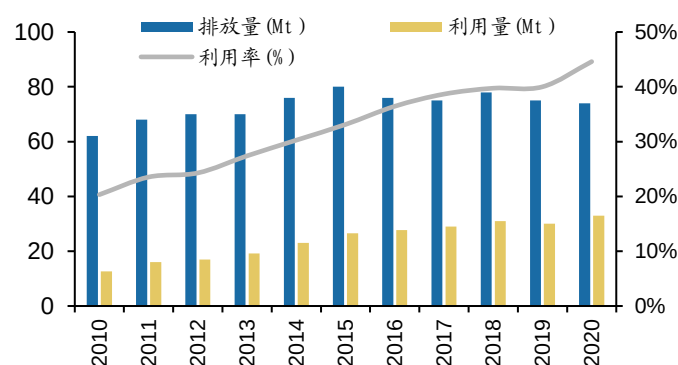
专利名称	专利号/授权号	申请日期	相关内容
一种湿热结合浓缩净化湿法磷酸的方法	ZL03135557.9	2006	提出一种利用热法五氧化二磷水合与黄磷燃烧废热蒸发浓缩、使湿法磷酸浓缩并脱氟净化的新方法
电渗析法制备净化磷酸	ZL200810046407.2	2010	通过电渗析使磷酸二氢铵溶液中的铵根离子和磷酸根离子分离，制备出的磷酸能达到工业级以上，工艺简单、能耗小，易工业化
磷酸的净化方法	ZL201010160623.7	2012	采用三室电渗析方法，工艺简单，且所得产品质量好，为磷酸净化提供了一种新的工艺
一种萃取净化湿法磷酸生产工业级磷酸的方法	ZL201010212175.0	2012	萃取塔萃取率达到 95%以上,磷的工业级产品收率达到 90%以上,实现磷资源的高效利用、低成本和高附加值
磷酸净化装置	ZL201010160699.X	2012	利用离子交换膜制备磷酸，改善阴离子杂质含量高的缺陷，提高对磷酸的提纯效果，适合在食品级磷酸的制备中推广应用
一种高水溶性饲料级磷酸钙盐联产净化磷酸的生产方法	ZL201110064854.2	2013	生产出高水溶性的磷酸钙盐产品，同时可以得到纯度较高的净化磷酸，克服了产品容易吸潮结块、质量不达标的不足
湿法磷酸脱氟净化分离的方法	ZL201210216210.5	2014	将湿法磷酸脱氟净化过程磷收率由 95%提高到 99%以上
湿法净化磷酸用磷酸盐母液反萃联产工业级磷酸盐的方法	ZL201310690776.6	2016	采用冷却结晶后的工业级磷酸盐母液进行反萃，反萃效果好，避免蒸发，简化工序，节约成本
一种湿法磷酸制备食品级磷酸的方法	CN111268660B	2020	采用超滤纳滤膜分离技术，过滤精度较高，酸品质高，工艺中脱硫以及脱色与脱氟工艺一步完成，降低能耗

数据来源：中国专利网，公开发行可转换公司债券募集说明书，广发证券发展研究中心

（三）环保优势：实现“矿山开发-磷化工生产-磷石膏充填矿井”循环

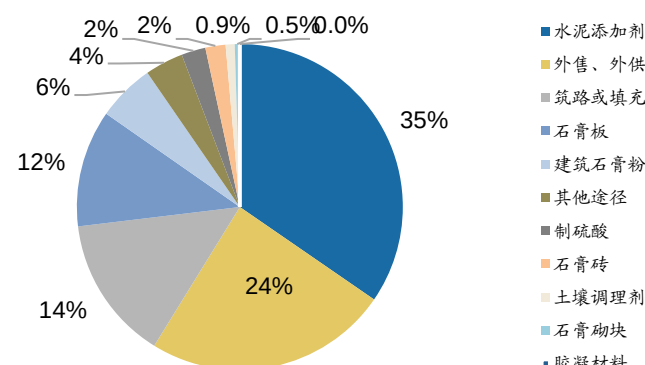
磷化工难题一：磷矿采空区安全隐患大，充填成本高，影响采出率。磷化工企业矿石资源开采后遗留大量采空区，未及时填充将对地表建筑物和道路带来潜在安全隐患问题。根据新京报报道，早在2014年8月，贵州福泉道坪镇因企业违规开矿，致山体松动，滑坡体猛烈冲击下方矿坑积水引发“海啸”，造成23人遇难、22人受伤。当前，矿场充填关键是充填体制备，往往由填充料、胶凝剂以及活化剂组成。其中，二水磷石膏不具备胶凝性能，只能作填充料，胶凝剂往往选择原料易得的水泥。

图25：2010-2020国内磷石膏产量及利用率



数据来源：中国粉体网，广发证券发展研究中心

图26：磷石膏综合利用途径



数据来源：白海丹《2019年我国磷石膏利用现状、问题及建议》2020，广发证券发展研究中心

磷化工难题二：磷石膏综合利用难，“以用定产”限制企业生产。湿法磷酸生产过程中会产生大量磷石膏，平均每生产1吨湿法磷酸就会产生4~5t的磷石膏，主要成分为 $\text{CaSO}_4 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ ，同时含有少量未完全分解的磷矿、可溶性磷酸类盐、氟化物

等杂质，综合利用水平低。国内大部分磷化工企业仍以渣场堆存处理。在造成土地资源浪费的同时，大量残留游离酸还会造成土壤、水体和大气污染。早在2018年，贵州省率先全面实施磷石膏“以用定产”，倒逼企业加快磷石膏无害化利用。且随着国家的管控，新渣场的改扩建项目审批难度也逐渐加大。

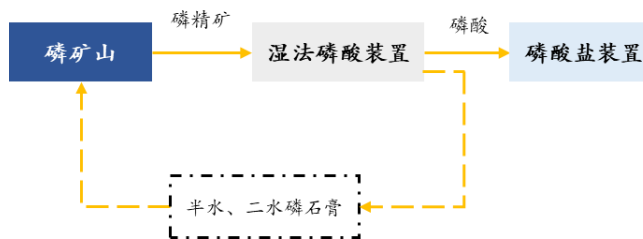
表 8: 国内各地区磷石膏处理政策汇总

地区	发布时间	政策名称	重点内容
贵州省	2018 年	《省人民政府关于加快磷石膏资源综合利用的意见》	2018 年起，率先全面实施磷石膏“以渣定产”，实现磷石膏产消平衡，争取新增堆存量为零，加快磷石膏资源综合利用产品技术研发。
湖北省	2018 年	《支持全省沿江化工产业转型升级实施意见》	加快推进磷石膏资源综合利用，制定鼓励磷石膏资源综合利用政策措施，为磷石膏资源综合利用提供技术支撑和财税政策支持。
云南省	2019 年	《云南省绿色装配式建筑及产业发展规划（2019—2025 年）》	鼓励磷石膏、建筑垃圾等工农林废弃物的资源化利用,积极引导磷石膏产品在工程建设项目中的试点示范应用。
云南省	2020 年	《云南省绿色建筑适用技术推广目录（2020）的通知》	将“利用脱硫石膏、磷石膏等工业副产石膏，制备成石膏基墙体材料、石膏基抹灰材料和石膏装饰板”等技术纳入绿色建筑适用技术
四川省	2020 年	《加大力度推动磷石膏综合利用的建议》	加大科技投入力度提高磷石膏产品的科技含量和附加值、加快完善和出台不同应用场景的磷石膏产品的生产和质量标准体系

数据来源：贵州省工业和信息化厅，湖北省人民政府，云南省住房城乡建设厅，四川省政协，广发证券研究中心

掌握“半水磷石膏改性胶凝材料及充填技术”，实现“矿山开发-磷化工生产-磷石膏充填矿井”循环。川恒股份半水磷石膏与传统的二水磷石膏相比，改性后具有一定自胶凝性能，制备的充填体具有较高的力学强度，成功有效解决磷化工企业磷石膏堆存难、磷矿山企业充填成本高两大难题，更公司后续大规模磷酸建设和新能源材料转型提供了基础保障。2019年，公司“半水磷石膏改性胶凝材料及充填技术”通过中国石油和化学工业联合会科技成果鉴定，被鉴定为“国际先进水平”，建议加快推广运用。根据公司测算数据，采用“半水磷石膏改性胶凝材料及充填技术”进行全废料井下充填采矿，成本只有“水泥+尾砂”充填采矿成本的三分之一，磷矿的采出率也提升到90%以上。目前，公司已使用该技术进行公鸡山露天坑充填。

图 27: 川恒股份“矿化一体”新模式

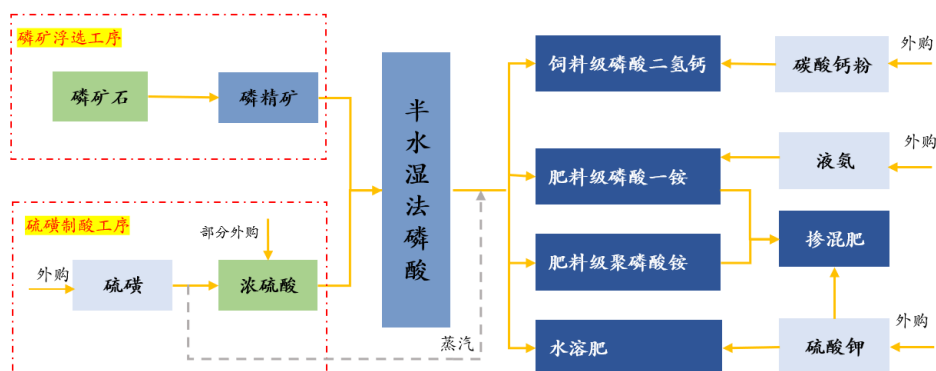


数据来源：广发证券发展研究中心

(四) 一体化优势：横向消化、纵向配套，“三年行动计划”有望进一步增强原料供应

公司主要产品肥料级磷酸二氢钙和磷酸一铵通过湿法工艺生产磷酸，再进一步分别碳酸钙粉、液氨反应制备。磷矿石配套外，公司拥有20万吨的硫磺制硫酸，不足部分则向广西地区冶金企业采购烟气酸。此外，根据公司的“三年行动计划”，2021年6月公司通过发行可转债的方式投资12.67亿元建设2套“30万吨/年硫铁矿制硫酸装置”和“150万t/a中低品位磷矿综合利用选矿装置及配套设施”。项目投产后，公司每年可新增93万吨磷精矿，60万吨硫酸，进一步增强公司原料供应能力。

图28：川恒一体化产业链



数据来源：川恒股份招股说明书，川恒股份 2021 年报，广发证券发展研究中心

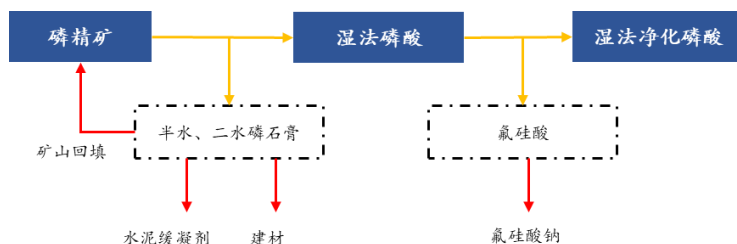
表 9：公司可转换债券募集项目

项目名称	投资额（亿元）	备注
福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目—150 万吨/年中低品位磷矿综合利用选矿装置及配套设施	3.55	罗尾塘“新型矿化一体”计划
福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目—30 万吨/年硫铁矿制硫酸装置	2.78	
30 万吨/年硫铁矿制硫酸项目	2.28	“福泉工厂改造升级系列”计划
贵州川恒化工股份有限公司工程研究中心	0.58	
补充流动资金	1.47	
偿还银行贷款	2	

数据来源：川恒股份《公开发行可转换公司债券募集说明书》，广发证券发展研究中心

我国磷矿资源伴生元素多，副产资源丰富，每生产单位湿法净化磷酸产品通常副产 5 t 磷石膏（干基，二水石膏）以及 0.5 t 氟硅酸（质量分数 18%）。在磷石膏综合利用方面，公司由第三方加工水泥缓凝剂、建材及自身进行矿山充填等法，实现磷石膏综合利用率达到 103.48%。在氟硅酸综合利用方面，与钠盐反应后，经过滤、洗涤和干燥制备氟硅酸钠，年产能已达到 2 万吨/年。同时，公司也正加快布局磷矿资源全要素开发利用产业链，实现副产增值，进一步降低公司成本。

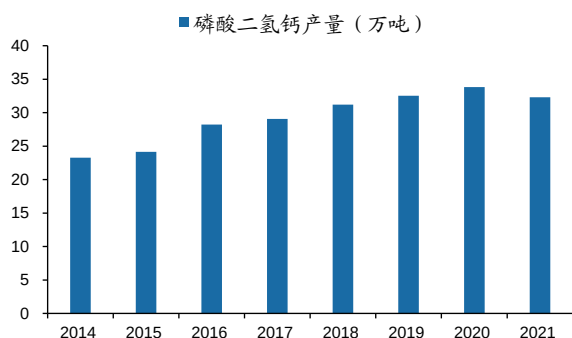
图29：川恒副产资源化利用途径



数据来源：川恒股份公司官网，2021 年年报，广发证券发展研究中心

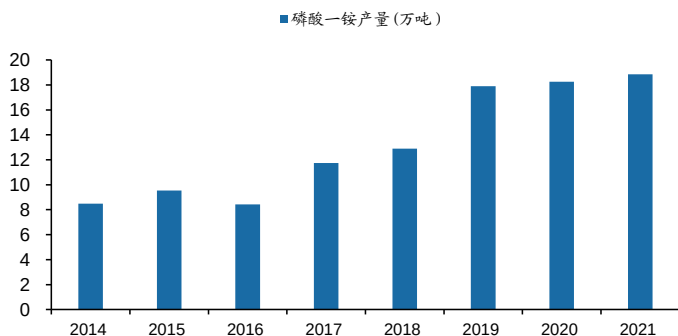
多重优势下，公司产品质量优异。在肥料级磷酸二氢钙板块，公司采用半水磷酸与碳酸钙粉反应干燥后得到产品，无需经过磷酸浓缩、干法反应或半成品陈化等步骤，磷收率可以达到95%以上。与国内绝大多数企业相比，磷酸二氢钙产品高水溶磷、低重金属、抗结块性强性能突出。当前公司饲料级磷酸二氢钙的国内市场份额保持40%以上，连续多年稳居细分行业首位；在国外市场，公司自2013年起致力推广出的“Chanphos”饲料级磷酸二氢钙国外销售占比达到58%，畅销泰国、越南及菲律宾等国家，成为亚太地区同行业知名品牌。

图30：公司肥料级磷酸二氢钙产量



数据来源：川恒股份招股说明书，《公开发行可转换公司债券募集说明书》，《公开发行可转换公司债券 2021 年跟踪评级报告》，广发证券发展研究中心

图 31：公司肥料级磷酸一铵产量



数据来源：川恒股份招股说明书，《公开发行可转换公司债券募集说明书》，《公开发行可转换公司债券 2021 年跟踪评级报告》，广发证券发展研究中心

表10：川恒股份磷酸二氢钙等产品市场份额

企业名称	磷酸二氢钙市占率	企业名称	消防级磷酸一铵市占率
川恒股份	41.89%~50.46%	川恒股份	35.02%~45.63%
中化云龙	15.94%~19.15%	金正大诺泰尔	5.50%~21.86%
贵州云福	13.68%~15.02%	中化涪陵	0%~7.02%
川金诺	11.14%~13.47%	贵州磷化	0%~35.30%
云天化	5.33%~10.11%	其他	19.56%~40.93%
其他	0.27%~3.71%		

数据来源：川恒股份《公开发行可转换公司债券募集说明书》，广发证券发展研究中心

三、迎成长：打造循环产业，拥抱新能源材料

（一）磷酸二氢钙：禽畜饲料市场替代空间足

磷酸二氢钙生物学效价高，广泛应用于动物饲料磷酸钙盐添加剂。现阶段，动物饲料中用作磷、钙营养添加剂的磷酸钙盐产品包括磷酸二氢钙 (MCP)、磷酸氢钙 (DCP)、磷酸三钙 (TCP)等。其中，磷酸二氢钙含磷量高、水溶性好、对水体环境污染小，在国外市场，被广泛作为主流磷酸钙盐添加剂用于水产饲料和禽畜饲料领域。国内市场由于磷酸氢钙(DCP)价格比较低，同时禽畜粪便对水体污染未得到足够重视，禽畜饲料添加剂则主要使用饲料级磷酸氢钙(DCP)，磷酸二氢钙(MCP)主要用作水产饲料添加剂，仅少部分用作禽畜幼崽饲料添加剂。

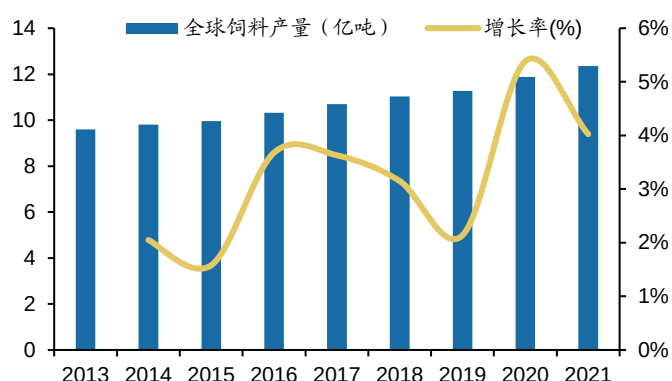
表 11：动物饲料磷酸钙盐添加剂对比

项目	饲料级磷酸二氢钙	饲料级磷酸氢钙		
		I 型	II 型	III 型
总磷 (P) 含量>	22%	16.5%	19%	21%
枸溶性磷 (P) 含量>		14.0%	16%	18%
水溶磷 (P) 含量>	20%	-	8%	10%
水产生物生物学效价	94%-98%	34%-70%		
水体污染属性	污染较小	污染较大		

数据来源：招股说明书，广发证券研究所

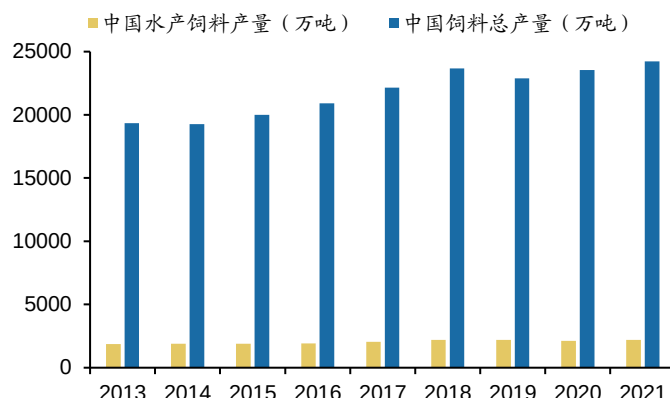
全球饲料需求稳定增长，国内肥料级MCP禽畜饲料市场替代空间足。饲料行业的规模主要取决于下游水产品、禽畜的社会消费需求，后者作为人类生活的基本需求，随着人口规模、经济水平稳定增长，需求也保持稳定增长，再进一步带动饲料需求。中国作为全球最大的饲料生产国，根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》，2021年国内工业饲料总产量2.42亿吨，占全球产量20%。其中，磷酸二氢钙下游水产饲料产量仅为0.21亿吨，整体占比低。由于国内单体养殖场规模有限，当前国内水产饲料和动物饲料的工业饲料渗透率约为30%和10%，与欧洲、日本等发达国家50%-100%的工业饲料渗透率相比仍有较大差距。随着未来国内规模化养殖场数量的增加和集中度的提高，也有望进一步拉动肥料级磷酸二氢钙市场需求。

图32：2013-2021年全球饲料产量及增速



数据来源：《公开发行可转换公司债券募集说明书》，博亚和讯网，广发证券发展研究中心

图33：2013-2021年国内水产饲料、工业饲料总产量



数据来源：《公开发行可转换公司债券募集说明书》，中国产业信息网，广发证券发展研究中心

（二）绿色循环产业布局高附加值产业链

作为公司“三年行动计划”之一，广西扶绥“铜钛磷绿色循环产业”计划一期项目主要包括“20万吨/年半水-二水湿法磷酸及精深加工项目”等项目。2019年公司通过非公开发行股票的方式募投了“20万吨/年半水-二水湿法磷酸及精深加工项目”，项目投资总额10.2亿元，建设周期18个月，公司子公司广西鹏越（公司持股90%，南国铜业持股10%）具体实施。建成后可新增年产20.12万吨湿法磷酸、26.89万吨水泥缓凝剂、6.28万吨多聚磷酸、10万吨食品级净化磷酸、14.75万吨饲料级磷酸二氢钙、65.98万吨建筑石膏粉，同时副产0.73万吨氟硅酸、0.81万吨氟硅酸钠和5.12万吨肥料级磷酸氢钙，实现净利润1.5亿以上，截止2021H1，工程进度为20%。

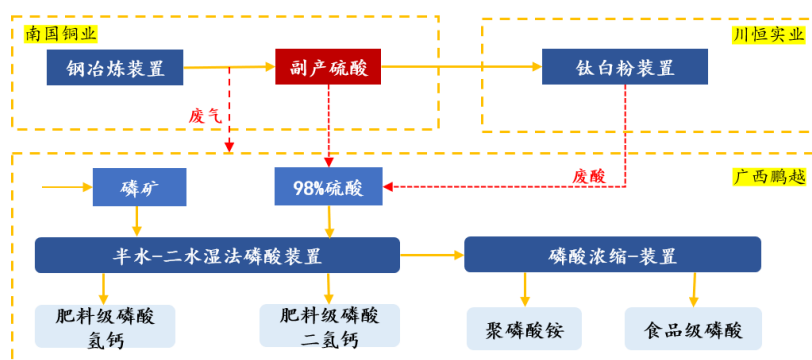
表12：“铜钛磷”绿色循环产业基地项目一期

装置	目标产品	产量 (吨/年)	备注
10万吨/年二氧化钛加工项目（川恒实业，集团子公司）			
二氧化钛装置	二氧化钛	10	硫酸法，TiO ₂ > 94%
	一水磷酸亚铁	24	副产品
20万吨/年半水-二水湿法磷酸及精深加工项目（广西鹏越，公司子公司）			
湿法磷酸装置	湿法磷酸	20.1	中间产品，按100%P ₂ O ₅ 计
	氟硅酸	0.7	副产品，折100%H ₂ SiF ₆
	氟硅酸钠	0.8	副产品
	水泥缓凝剂	26.9	最终产品
多聚磷酸装置	多聚磷酸	6.3	最终产品，含68%P ₂ O ₅
食品磷酸装置	食品级净化磷酸	10.0	最终产品，含85%H ₃ PO ₄ (61.582%P ₂ O ₅)
二氢钙装置	饲料级磷酸二氢钙	14.8	最终产品
建筑石膏粉装置	建筑石膏粉	66.0	最终产品，β-CaSO ₄ ·1/2H ₂ O: 60%
肥料级磷酸氢钙装置	肥料级磷酸氢钙	5.1	副产品

数据来源：《2019年度非公开发行A股股票预案》，广发证券发展研究中心

“铜钛磷”绿色循环产业耦合式发展，有望降低生产成本。电解铜生产过程产生的副产硫酸属于危险化学品，若得不到及时消化将会面临较大环保风险。公司福泉基地硫酸主要来源于广西地区冶金企业的烟气酸。此次就地利用在解决合作企业副产硫酸运输和销售难题的同时，又可有效降低公司硫酸采购成本，实现多方共赢的局面。当前，南国铜业电解铜项目规划产能达100万吨/年，一期30万吨于2019年投产，年可副产硫酸120万，蒸汽140万，公司募投项目硫酸需求量为 30.85 万吨，蒸汽需求量为 79.5 万吨，可满足生产需求。且随着南国铜业二期、三期电解铜生产项目陆续建成投产，将为本项目提供足够的硫酸、蒸汽资源保障。

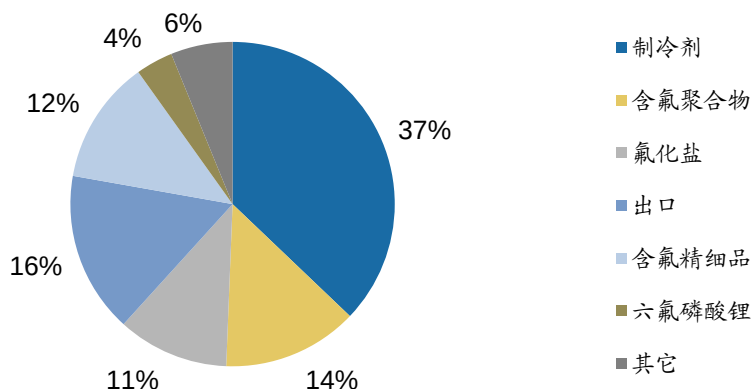
图34: “铜钛磷”绿色循环流程图



数据来源:《川恒股份:2019 年度非公开发行 A 股股票预案》, 环评报告, 广发证券发展研究中心

依托最新技术，定位高附加值产品。该项目基于半水-二水法工艺生产湿法净化磷酸，将公司产品结构将由原来的肥料级磷酸升级为纯度更高的多聚磷酸和食品级磷酸。其中，多聚磷酸作为一种多用途的化工中间产品，广泛用于药品，香料，皮革，化工等行业，在有机合成中用作化合物环化剂，酰化剂和脱水剂，在石油工业中作为催化剂。食品级磷酸主要用作食品加工过程中品质改良剂，改进食品的组织结构和口感，可以应用于肉制品、海产品、烘焙制品、乳制品、饮料、调味品、婴儿食品等；同时，基于项目副产氟硅酸，2020年广西鹏越投资2.39亿元建设“湿法磷酸副产氟硅资源生产3万吨/年无水氟化氢工业示范项目”。无水氟化氢产品下游产业链长，公司利用副产生无水氟化氢，与传统萤石法工艺相比，更具成本优势。根据项目规划，预计将于2022年12月正式投产。

图35: 无水氢氟酸下游需求结构

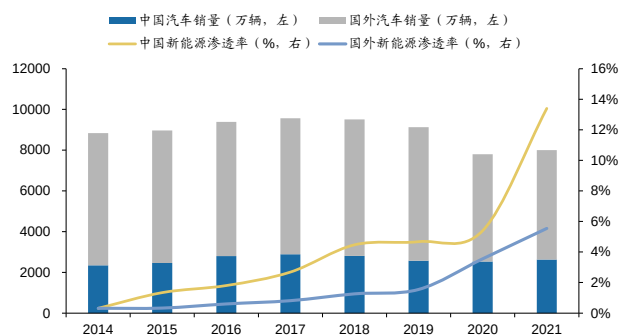


数据来源: 百川资讯, 广发证券发展研究中心

(三) 布局磷酸铁, 拥抱新能源浪潮

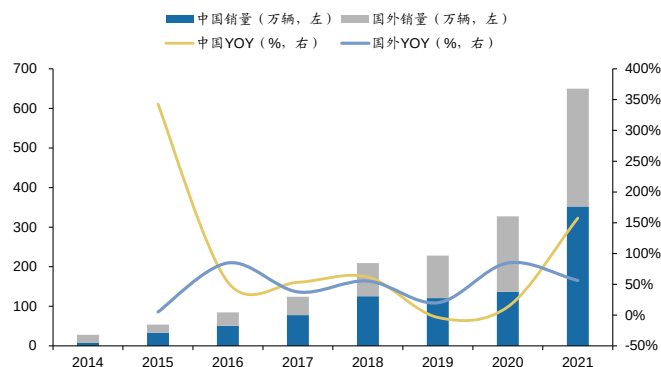
能源结构转型叠加政策助力, 新能源原材料需求快速放量。碳中和背景下, 能源结构需转型, 在供给侧需大力发展光伏等可再生能源, 消费侧也需紧跟供给侧实现电气化。根据《中国2035新能源汽车发展规划》, 2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右, 到2030年将达到40%左右, 新能源汽车成为新车销售的主流。随着电化学储能电池、3C电池对磷酸铁锂电池的市场需求持续上扬, 磷酸铁锂需求正迎来快速发展阶段。根据广发电新组的预测, 预计到2025年全球磷酸铁锂总需求量或将达到312万吨, CAGR (2021-2025) 达到63.8%。

图36: 新能源汽车销量快速增长



数据来源: Wind, Marklines, 广发证券发展研究中心

图37: 新能源汽车占比仍有巨大提升空间



数据来源: Wind, 中汽协, 广发证券发展研究中心

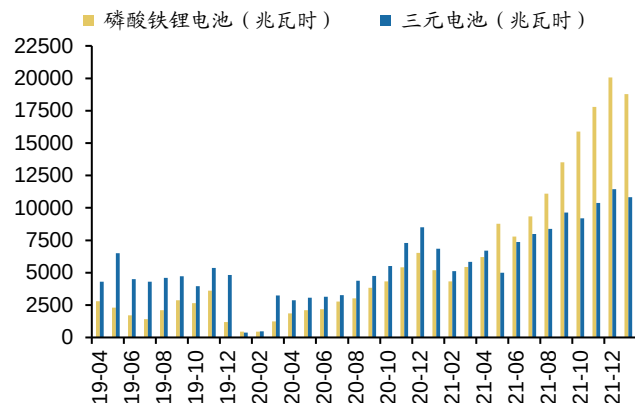
表13: 锂电池正极材料性能对比

项目	磷酸铁锂	镍钴锰酸锂
晶体结构	橄榄石结构	层状
理论比容量 (mAh/g)	170	273-285
实际比容量 (mAh/g)	130-140	155-220
振实密度 (g/cm³)	0.8-1.1	2.6-2.8
压实密度 (g/cm³)	2.20-2.60	3.40-3.80
循环寿命 (次)	2,000-6000	800-2,000
电压范围 (V)	3.2-3.7	2.8-4.5

热稳定性	优秀	随 Ni 含量变高而变差
材料成本	低	中
优点	成本低、安全性好、循环寿命长	能量密度高、成本相对较低
缺点	能量密度较低,低温性能较差	高温易胀气、循环性、安全性较差
主要应用领域	商用车及储能	3C 电子产品、电动工具、电动自行车、电动汽车及储能

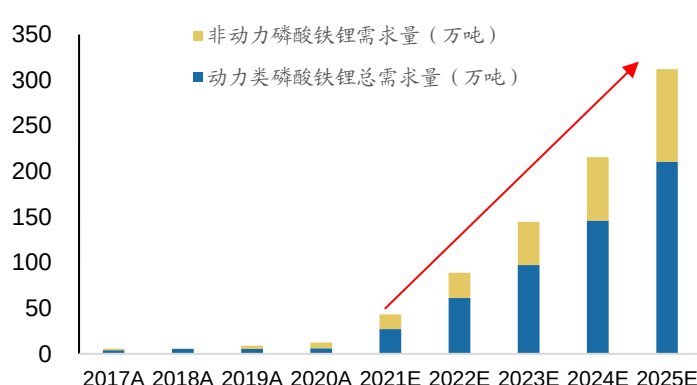
数据来源：厦钨新能招股说明书，广发证券发展研究中心

图38：磷酸铁锂动力电池产量超过三元电池



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图39：2017-2025 全球磷酸铁锂需求



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

*数据来自于广发电新组：《新能源汽车专题之三：量价齐升，磷酸铁锂前驱体迈入景气拐点》

多项目规划，川恒快马加鞭向新能源方向深度转型。电池级磷酸铁系磷酸铁锂的关键前驱体材料。自2021年9月份以来，公司先后与国轩控股、福泉市人民政府、富临精工、瓮安县人民政府、欣旺达以及金圆股份等机构展开多方面合作，大举进军磷酸铁等新能源材料业务。当前公司规划建设于龙昌工场的20万吨/年磷酸铁产能建设中。基于对外投资合作框架协议，公司先后合资设立恒轩新能源、恒达矿业以及恒昌新能源等开展的福泉市和瓮安县“矿化一体”新能源材料循环项目正进一步推进，远期磷酸铁规划产能超过100万吨。

表14：川恒“矿化一体”新能源材料循环产业项目

产品		产能（万吨/年）	
		一期	二期
福泉市“矿化一体”新能源材料循环产业项目(一期: 2021年3月-2024年3月, 二期: 2024年4月-2026年4月)			
原料端	磷精矿（中低品位磷矿选矿）	93（150）	186（300）
	硫酸（硫酸铁制酸）	2*30	2*30
	半水湿法磷酸（以五氧化二磷计）	30	30
	无水氟化氢	3	3
产品端	食品级净化磷酸	10	10
	电池用磷酸铁	40	40
	电池级磷酸铁	20	10
	电池用六氟磷酸锂	2	2
瓮安县“矿化一体”新能源材料循环产业项目(一期: 2024年初建成投产, 二期: 2025年初建成投产)			
原料端	硫酸（硫酸铁制酸）	2*30	2*30
	半水湿法磷酸（以五氧化二磷计）	30	30

产品端	食品级净化磷酸	20	20
	电池用磷酸铁	30	30
	无水氟化氢	3	3

注：福泉市“矿化一体”新能源材料循环产业项目一期 150 万吨/年中低品位磷矿选矿生产线和配套尾矿库以及 2*30 万吨/年硫酸矿制酸及余热利用生产线系 2021 年公司可转债募投项目

数据来源：《拟与福泉市人民政府签订项目投资合作协议的公告》，《与瓮安县人民政府、欣旺达签订相关协议及新设控股子公司的公告》，广发证券发展研究中心

川恒股份磷酸铁具备原料配套、技术、客户资源等优势。公司布局的湿法（净化）磷酸、磷酸一铵等可供应磷酸铁生产。与外购磷源生产磷酸铁企业以及自给铁源生产磷酸铁的钛白粉企业相比，公司布局磷酸铁产业链在确保磷源供应稳定时，又具备最强的成本优势。“半水湿法磷酸成套技术”为后续磷酸铁生产提供坚实的技术基础。自 2021 年 9 月份以来，公司已先后与国轩控股、欣旺达等开展战略合作。

表15：川恒股份对外合作协议（截止2022.03.21）

公告日期	协议名称	合作对方	合作领域与内容	合作进展	协议有效期
2021/9/8	《投资合作框架协议》	国轩控股	磷系电池材料、氟系新能源和新型化学材料（六氟磷酸锂、PVDF）等	成立恒轩新能源，开展福清市“矿化一体”新能源材料循环产业项目	三年
2021/9/16	《项目投资合作协议》	福泉市人民政府	锂电材料全产业链		
2021/9/24	《战略合作协议》	富临精工	磷酸铁锂正极材料上游磷矿、磷酸二氢锂、磷酸铁锂前驱体等		三年
2021/12/4	《项目投资协议》	瓮安县人民政府、欣旺达	锂电材料全产业链	成立恒达矿业及恒昌新能源，开展瓮安县“矿化一体”新能源材料循环产业项目	
2022/1/22	《战略合作协议》	金圆股份	锂电材料深加工、盐湖提锂、废旧锂电池回收利用、含磷危固废综合利用等		一年

数据来源：川恒股份《关于与富临精工签署战略合作协议的公告》，《与福泉市人民政府签订项目投资合作协议的公告》，《与欣旺达合资新设控股子公司的进展公告》，《对外投资参股子公司暨签订投资合作协议的公告》，广发证券发展研究中心

四、盈利预测和投资建议

川恒股份作为磷化工细分行业龙头企业，目前主要产品包括磷矿石、磷酸二氢钙、磷酸一铵。“十四五”作为公司开启二次创业的新阶段，拓展广西，横纵双向拓宽产业布局的同时，积极向磷酸铁锂、六氟磷酸锂等新能源材料领域延伸，同时扩张磷矿石、磷酸二氢钙等业务巩固优势：

（1）磷酸二氢钙：现有有效产能36万吨，广西基地14.8万吨磷酸二氢钙在建。2021年磷酸二氢钙价格中枢不断上移，磷矿成本支撑下，后续有望保持较高水平。考虑2021年产品价格上行，后续新产能释放节奏，综合考虑预计2022-2024年收入同比增长30%/10%/20%；我们预计产品价格在今年周期冲高后有所回落，毛利率预计分别为35%/30%/30%。

（2）磷酸一铵：国内外化肥整体价格在2021年走高，磷酸一铵上游原材料磷矿石、硫酸等2022年初走高。综合考虑预计2022-2024年收入同比增长30%/10%/10%；我们预计产品价格在今年周期冲高后有所回落，毛利率预计分别为35%/30%/30%。

（3）磷矿石：已持有小坝磷矿采矿权、新桥磷矿山采矿权、鸡公岭磷矿采矿权三

个采矿权，参股公司天一矿业持有的老虎洞磷矿。在三磷整治背景下，磷矿石后续有望保持较高水平。综合考虑预计2022-2024年收入同比增长70%/30%/30%，毛利率预计分别为40%/40%/40%。

（4）磷酸铁：自2021年9月份以来，公司先后与国轩控股、福泉市人民政府、富临精工、瓮安县人民政府、欣旺达以及金圆股份等机构展开多方面合作，大举进军磷酸铁等新能源材料业务。当前公司规划建设于龙昌工场的20万吨/年磷酸铁产能建设中，远期计划产能超100万吨。综合考虑预计2023-2024年收入同比增长167%/50%；我们预计产品价格在今年周期冲高后有所回落，2022-2024年毛利率预计分别为40%/35%/30%。

（5）净化磷酸及其他：作为公司“三年行动计划”之一，广西扶绥“铜钛磷绿色循环产业”计划一期项目主要包括“20万吨/年半水-二水湿法磷酸及精深加工项目”等项目。综合考虑预计2022-2024年收入同比增长60%/30%/30%；产品有较高技术壁垒，毛利率较为稳定，2022-2024年毛利率预计分别为35%/35%/35%。

表16：川恒股份营收拆分

	2021	2022E	2023E	2024E
磷酸二氢钙				
收入	1038	1349	1484	1781
增长率	25%	30%	10%	20%
成本	739	877	1039	1247
毛利	299	472	445	534
毛利率	29%	35%	30%	30%
磷酸一铵				
收入	646	840	924	1016
增长率	28%	30%	10%	10%
成本	477	546	647	711
毛利	169	294	277	305
毛利率	26%	35%	30%	30%
磷矿石				
收入	367	624	811	1054
增长率	214%	70%	30%	30%
成本	264	374	487	633
毛利	103	250	324	422
毛利率	28%	40%	40%	40%
磷酸铁				
收入		600	1600	2400
增长率			167%	50%
成本		360	1040	1680
毛利		240	560	720
毛利率		40%	35%	30%
净化磷酸及其他				
收入	479	766	996	1295
增长率		60%	30%	30%
成本	332	498	648	842
毛利	147	268	349	453
毛利率	31%	35%	35%	35%

合计				
收入	2530	4180	5816	7547
增长率	42%	65%	39%	30%
成本	1812	2655	3860	5113
毛利	718	1524	1956	2434
毛利率	28%	36%	34%	32%

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

综上预计2022-2024年川恒股份收入分别为41.80/58.16/75.47亿元，同比增长65%/39%/30%；归母净利润分别为8.97/11.21/13.58亿元同比增长143.8%/25.1%/21.1%；对应22年16倍PE，23年12倍PE；对应24年10倍PE。

可比公司估值：随着电池用材料兴起，以川发龙蟒、龙蟠科技为代表的磷酸盐、车用环保精细化学品企业纷纷布局磷酸铁/磷酸铁锂产能，向新能源材料方向转型。公司20万吨硫酸铁产能投产在即，德方纳米则为磷酸铁锂行业的领先企业。和可比公司比较，川恒股份在上游磷矿石资源配套上更为完善，公司磷酸铁规划产能规模行业领先，后续成长点丰富。预计2022-2024年公司EPS分别为1.81、2.26、2.74元/股，参考可比公司估值，给予2022年业绩20倍PE估值，对应合理价值36.20元/股，首次覆盖，给予“买入”评级。

表17：川恒股份及可比公司PE估值情况（市值统计截至2022.05.12收盘）

公司名称	公司代码	业务类型	市值（亿元）	归母净利润（亿元）			PE估值水平		
				2021A	2022E	2023E	2021A	2022E	2023E
德方纳米	300769.SZ	新能源材料	437.00	8.01	17.37	23.06	54.58	25.16	18.95
龙蟠科技	603906.SH	车用材料	157.88	3.51	7.43	9.98	45.00	21.24	15.82
川发龙蟒	002312.SZ	磷化工	181.08	10.16	9.07	9.93	17.82	19.96	18.23

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

五、风险提示

（一）新项目投产推迟风险

公司在建项目众多，且新项目预期会对公司利润带来可观贡献。如果新建项目进程或投产不及预期，将会直接影响未来几年公司整体盈利水平。

（二）下游需求不及预期的风险

新能源汽车带动锂电需求，公司正积极向锂电新能源方向转型。相对于传统燃油车，新能源汽车仍然属于新生事物，考虑产品稳定性、使用便利性等因素，对消费者接受度仍然较低，因而带来新能源汽车销量增长不确定性。

（三）汇率大幅波动风险

公司不断开拓国外市场，肥料级磷酸二氢钙等产品畅销国内外，业务总量较大。2020年，公司国外收入占比为53%，外汇结算时面临一定的汇率波动风险。

（四）贸易争端演化具有不确定性的风险

一方面国际贸易摩擦持续，公司产品价格、销量面临市场波动风险，另一方面外销占比较大，存在国外市场比重较高、依赖度较大的风险。

资产负债表						现金流量表					
单位: 百万元						单位: 百万元					
至 12 月 31 日	2020A	2021A	2022E	2023E	2024E	至 12 月 31 日	2020A	2021A	2022E	2023E	2024E
流动资产	1,605	2,479	3,245	3,843	4,560	经营活动现金流	256	80	913	977	1,330
货币资金	514	1,220	1,562	1,277	1,272	净利润	143	385	938	1,172	1,420
应收及预付	220	469	502	830	1,125	折旧摊销	85	157	173	265	314
存货	258	351	728	1,269	1,681	营运资金变动	16	-494	-277	-525	-440
其他流动资产	613	439	453	467	482	其它	11	33	80	65	36
非流动资产	2,163	4,444	5,283	6,160	7,068	投资活动现金流	-697	-1,633	-636	-680	-677
长期股权投资	1,106	1,173	1,173	1,173	1,173	资本支出	-163	-1,917	-655	-705	-710
固定资产	668	994	1,548	2,242	2,966	投资变动	-550	275	0	0	0
在建工程	28	610	910	1,110	1,310	其他	16	9	19	26	33
无形资产	177	1,158	1,145	1,130	1,116	筹资活动现金流	639	2,249	65	-583	-657
其他长期资产	184	510	508	506	504	银行借款	525	1,498	200	-100	-200
资产总计	3,768	6,923	8,528	10,003	11,628	股权融资	900	145	7	0	0
流动负债	607	1,321	1,568	2,127	2,608	其他	-786	606	-141	-483	-457
短期借款	238	329	429	629	829	现金净增加额	189	693	342	-285	-4
应付及预收	143	333	404	644	807	期初现金余额	320	509	1,220	1,562	1,277
其他流动负债	226	659	734	853	971	期末现金余额	509	1,203	1,562	1,277	1,272
非流动负债	201	1,864	1,914	1,214	414						
长期借款	55	717	817	517	117						
应付债券	0	954	904	504	104						
其他非流动负债	146	193	193	193	193						
负债合计	808	3,185	3,481	3,340	3,021						
股本	488	488	495	495	495						
资本公积	1,575	1,583	1,583	1,583	1,583						
留存收益	908	1,275	2,536	4,101	5,983						
归属母公司股东权益	2,944	3,559	4,827	6,392	8,273						
少数股东权益	16	179	220	271	333						
负债和股东权益	3,768	6,923	8,528	10,003	11,628						

利润表						主要财务比率					
单位: 百万元						至 12 月 31 日					
至 12 月 31 日	2020A	2021A	2022E	2023E	2024E	至 12 月 31 日	2020A	2021A	2022E	2023E	2024E
营业收入	1,777	2,530	4,180	5,816	7,547	成长能力					
营业成本	1,340	1,812	2,655	3,860	5,113	营业收入增长	1.6%	42.4%	65.2%	39.1%	29.8%
营业税金及附加	13	52	84	116	151	营业利润增长	-21.0%	145.1%	153.1%	22.1%	22.7%
销售费用	109	39	67	116	151	归母净利润增长	-20.9%	157.9%	143.8%	25.1%	21.1%
管理费用	108	124	165	233	302	获利能力					
研发费用	33	39	63	116	189	毛利率	24.6%	28.4%	36.5%	33.6%	32.3%
财务费用	14	46	74	66	44	净利率	8.1%	15.2%	22.4%	20.2%	18.8%
资产减值损失	-1	0	0	0	0	ROE	4.8%	10.3%	18.6%	17.5%	16.4%
公允价值变动收益	1	7	0	0	0	ROIC	4.3%	6.8%	13.0%	13.9%	14.2%
投资净收益	8	10	17	24	31	偿债能力					
营业利润	179	438	1,110	1,355	1,662	资产负债率	21.5%	46.0%	40.8%	33.4%	26.0%
营业外收支	-2	-2	0	3	0	净负债比率	27.3%	85.2%	69.0%	50.1%	35.1%
利润总额	177	436	1,110	1,358	1,662	流动比率	2.64	1.88	2.07	1.81	1.75
所得税	34	51	172	185	242	速动比率	2.15	1.56	1.55	1.15	1.04
净利润	143	385	938	1,172	1,420	营运能力					
少数股东损益	1	17	41	51	62	总资产周转率	0.47	0.37	0.49	0.58	0.65
归属母公司净利润	143	368	897	1,121	1,358	应收账款周转率	24.41	16.13	21.45	20.06	18.93
EBITDA	260	621	1,319	1,639	1,956	存货周转率	6.89	7.22	5.74	4.58	4.49
EPS (元)	0.29	0.75	1.81	2.26	2.74	每股指标 (元)					
						每股收益	0.29	0.75	1.81	2.26	2.74
						每股经营现金流	0.52	0.16	1.84	1.97	2.69
						每股净资产	6.03	7.29	9.75	12.91	16.70
						估值比率					
						P/E	37.78	32.79	15.55	12.43	10.27
						P/B	1.83	3.39	2.89	2.18	1.68
						EV/EBITDA	19.90	21.08	11.20	8.88	7.14

广发基础化工行业研究小组

何 雄：联席首席分析师，剑桥大学材料化学博士，2018 年进入广发证券发展研究中心。
 邓 先 河：联席首席分析师，北京大学学士、UF 硕士，2021 年进入广发证券发展研究中心。
 吴 鑫 然：资深分析师，中山大学金融硕士，2017 年进入广发证券发展研究中心。
 郭 齐 坤：高级研究员，山东大学硕士，2020 年进入广发证券发展研究中心。
 丁 续：同济大学硕士，2021 年进入广发证券发展研究中心。

广发证券—行业投资评级说明

买入：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 10%以上。
 持有：预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-10%~+10%。
 卖出：预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 10%以上。

广发证券—公司投资评级说明

买入：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 15%以上。
 增持：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 5%-15%。
 持有：预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-5%~+5%。
 卖出：预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 5%以上。

联系我们

	广州市	深圳市	北京市	上海市	香港
地址	广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 35 楼	深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 31 层	北京市西城区月坛北 街 2 号月坛大厦 18 层	上海市浦东新区南泉 北路 429 号泰康保险 大厦 37 楼	香港德辅道中 189 号 李宝椿大厦 29 及 30 楼
邮政编码	510627	518026	100045	200120	-
客服邮箱	gfzqyf@gf.com.cn				

法律主体声明

本报告由广发证券股份有限公司或其关联机构制作，广发证券股份有限公司及其关联机构以下统称为“广发证券”。本报告的分销依据不同国家、地区的法律、法规和监管要求由广发证券于该国家或地区的具有相关合法合规经营资质的子公司/经营机构完成。
 广发证券股份有限公司具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，接受中国证监会监管，负责本报告于中国（港澳台地区除外）的分销。
 广发证券（香港）经纪有限公司具备香港证监会批复的就证券提供意见（4 号牌照）的牌照，接受香港证监会监管，负责本报告于中国香港地区的分销。
 本报告署名研究人员所持中国证券业协会注册分析师资质信息和香港证监会批复的牌照信息已于署名研究人员姓名处披露。

重要声明

广发证券股份有限公司及其关联机构可能与本报告中提及的公司寻求或正在建立业务关系，因此，投资者应当考虑广发证券股份有限公司及其关联机构因可能存在的潜在利益冲突而对本报告的独立性产生影响。投资者不应仅依据本报告内容作出任何投资决策。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或者口头承诺均为无效。
 本报告署名研究人员、联系人（以下均简称“研究人员”）针对本报告中相关公司或证券的研究分析内容，在此声明：（1）本报告的全部分析结论、研究观点均精确反映研究人员于本报告发出当日的关于相关公司或证券的所有个人观点，并不代表广发证券的立场；（2）研究人员的部分或全部的报酬无论在过去、现在还是将来均不会与本报告所述特定分析结论、研究观点具有直接或间接的联系。
 研究人员制作本报告的报酬标准依据研究质量、客户评价、工作量等多种因素确定，其影响因素亦包括广发证券的整体经营收入，该等经营收入部分来源于广发证券的投资银行类业务。
 本报告仅面向经广发证券授权使用的客户/特定合作机构发送，不对外公开发布，只有接收人才可以使用，且对于接收人而言具有保密义务。广发证券并不因相关人员通过其他途径收到或阅读本报告而视其为广发证券的客户。在特定国家或地区传播或者发布本报告可能违反当地法律，广发证券并未采取任何行动以允许于该等国家或地区传播或者分销本报告。
 本报告所提及证券可能不被允许在某些国家或地区内出售。请注意，投资涉及风险，证券价格可能会波动，因此投资回报可能会有所变化，过去的业绩并不保证未来的表现。本报告的内容、观点或建议并未考虑任何个别客户的具体投资目标、财务状况和特殊需求，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的投资建议。本报告发送给某客户是基于该客户被认为有能力独立评估投资风险、独立行使投资决策并独立承担相应风险。
 本报告所载资料的来源及观点的出处皆被广发证券认为可靠，但广发证券不对其准确性、完整性做出任何保证。报告内容仅供参考，报告中的信息或所表达观点不构成所涉证券买卖的出价或询价。广发证券不对因使用本报告的内容而引致的损失承担任何责任，除非法律法规有明确规定。客户不应以本报告取代其独立判断或仅根据本报告做出决策，如有需要，应先咨询专业意见。

广发证券可发出其它与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告。本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表广发证券的立场。广发证券的销售人员、交易员或其他专业人士可能以书面或口头形式，向其客户或自营交易部门提供与本报告观点相反的市场评论或交易策略，广发证券的自营交易部门亦可能会有与本报告观点不一致，甚至相反的投资策略。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断，可随时更改且无需另行通告。广发证券或其证券研究报告业务的相关董事、高级职员、分析师和员工可能拥有本报告所提及证券的权益。在阅读本报告时，收件人应了解相关的权益披露（若有）。

本研究报告可能包括和/或描述/呈列期货合约价格的事实历史信息（“信息”）。请注意此信息仅供用作组成我们的研究方法/分析中的部分论点/依据/证据，以支持我们对所述相关行业/公司的观点的结论。在任何情况下，它并不（明示或暗示）与香港证监会第5类受规管活动（就期货合约提供意见）有关联或构成此活动。

权益披露

(1)广发证券（香港）跟本研究报告所述公司在过去12个月内并没有任何投资银行业务的关系。

版权声明

未经广发证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用，否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、刊登、转载和引用者承担。